# 人工智能数据工程技术专业（510217）——《数据治理与质量管控》课程标准（V1.0·11 章正式版）

版本 V1.0 | 编制 文立标 | 审核 石可琢（待签） | 2026-10-24 | 适用 2026 级 S3 | 对应 Table1 V1.0（11 任务） **依据状态（必读）**：截至 2026-10-24，教育部未发布本专业教学标准。本课标**无国标可比对**，第③章改为”课程池对标与相近专业去重分析”，**不得表述为”依据/符合国家教学标准”**。**默认假设（缺项时按此执行，须院校确认）**：16 学时/学分口径；班额 32 人/16 工位；平台与脱敏工具型号以院校采购清单为准，未确认处标”待确认”。 AIGC 标识：按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置 `ContentProducer` / `ProduceID`。

---

## ① 课程基本信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 课程名称 | 数据治理与质量管控（LF2） | 课程代码 | 510217-C06（校本编，待教务核定） |
| 适用专业 | 人工智能数据工程技术（510217） | 开设学期 | S3（16 教学周，周学时 7） |
| 总学时/学分 | **112h / 7cr** | 理论/实践 | 34h / 78h（实践占比 69.6%） |
| 先修课程 | LF1 数据采集与标注、数据库技术、Python 程序设计 | 后续课程 | LF3 模型训练与评估（S4）、数据安全与隐私保护（S4） |
| 考核方式 | 过程性 70% + 终结性 30% | 授课场所 | 数据加工工位、数据平台测试环境（只读样本库） |
| 班级规模 | 32 人 / 16 工位（2 人 1 台） | 对应工作领域 | LF2 数据治理与质量管控 |
| 承载典型任务 | 2.1（L2）、2.2（L3）、2.3（L2） | 能力等级区间 | L2 → L3 |
| 承载能力原子 | 7 条：A07、A08、A28、A09、A10、A11、A12 | 编制/审核 | 文立标 / 石可琢（待签） |

**修订记录**

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 编制 | 审核 |
|---|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-10-24 | 首版。依 Table1 V1.0 三任务设 3 情境（36/40/36h）；绑定 7 条原子；达标线”交付包一次性通过率 ⩾80%“；本课**不使用 Kappa**（仅 LF1-Q3 使用）；A11 表述按任务 2.3 降级口径校准（见④.2 注） | 文立标 | 待签 |

---

## ② 课程性质与设计思路

### ②.1 课程性质（学习领域定位）

本课是专业核心课，对应”数据治理与质量管控”工作领域，承载任务 2.1 / 2.2 / 2.3，是专业内**唯一对”数据能不能用”负责**的课程。上游 LF1 交来”合规且标对了”的数据，本课要把它变成”可信、可追溯、可脱敏交付”的数据产品；下游 LF3 拿到的是本课的交付包，模型效果不好时第一个被追问的也是本课。它同时是**全专业承载任务最多的一门课**（Table1 覆盖率校验中标”承载最重”），须防学时挤压决策步。

### ②.2 设计思路——BAG→学习领域转化路径（四条原则）

1. **工作过程导向（同一 6 步）**：3 个情境统一走「资讯→计划→决策→实施→检查→评价」，载体按数据生命周期递进——Q1”把脏数据洗干净”（L2）、Q2”洗不干净时找断点”（L3）、Q3”该遮的地方遮住”（L2），三情境共用同一份入库数据集。

2. **能力递进（Dreyfus L2→L3）**：理论 34h + 实践 78h；Q1 / Q3 是”有基线、有规则、有自检清单的独立交付”，Q2 是”日志缺失、无真值反馈时的根因判断”。L3 只在 Q2 成立，**不因课程名为”治理”就整体上抬到 L3**。

3. **底线强约束（以”合规 + 可回溯”替代不存在的国标）**：把”原始副本不可覆盖”“变更必留痕”“脱敏不彻底即未脱敏”三条做成可检查动作，落进第⑩章与工单第 5 栏。

4. **AI 三层梯度（禁用→陪同→独立）**：🔴 禁用”AI 直接连库执行清洗”“AI 自动定脱敏策略并上线”“原始个人信息上传外部服务”；🟡 清洗脚本、字段映射、报告初稿由 AI 出、人复核签字；🟢 模板、术语、SQL 查询全员可用（附录 C）。

### ②.3 衔接关系（含”本课不重复讲什么”）

| 关系 | 课程 | 提供 / 接收什么 | 本课不重复讲什么 |
|---|---|---|---|
| 先修 | LF1 数据采集与标注 | 授权留痕、命名规范、批次质检结论 | 不讲采集参数、不讲标注判定口径；直接给已验收批次 |
| 先修 | 数据库技术 | SQL 增删改查、事务与索引 | 不讲 SQL 语法，只讲”用 SQL 查四类质量问题” |
| 先修 | Python 程序设计 | Pandas 读写、函数与异常 | 不讲语法，给半成品脚本改判定条件 |
| 并行 | 数据安全与隐私保护（S4） | 本课输出”敏感字段清单 + 执行记录”，该课负责法条精读与**定级裁定** | 本课**不做定级、不解释法条**，只照既定清单执行 |
| 并行 | 数据分析与可视化 | 分布比对与统计推断方法 | 不讲假设检验原理，只用其结论判”是否偏移” |
| 后续 | LF3 模型训练与评估 | 交付质量报告、清洗集、脱敏配置、数据卡输入 | — |

---

## ③ 课程池对标与相近专业去重分析（替代国标对应分析）

### ③.1 依据缺口声明（置顶）

**【强制声明】本专业截至 2026-10-24 无教育部发布的专业教学标准。本课程标准不得表述为”依据国家教学标准”或”符合国家教学标准”，仅作校本标准使用；对外报送、评审、答辩时须连同本声明一并提交。**

本专业为 2024-12 增补专业，标准未发布，故**无国标核心课程、不设”国标三要素覆盖表”**。本章以两项替代依据支撑：① 5 所院校公开培养方案的课程池条目（**二手信息，未比对原文**）；② Table1 V1.0”转化课程建议”所列模块学时。二者只能支撑”校本共识对标”，**不能反推为国标要求**。

### ③.2 课程池条目落位

| 池条目（校本课程 · 模块） | 模块学时 | 本方案落位 | 本课学时 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| 数据采集与预处理 · 模块 3 清洗 | 10 | Q1 | 40 | 承接，扩容至完整工作过程 |
| 数据治理与质量管理 · 模块 1 质量维度 | 8 | Q1 | ↑ | 承接 |
| 数据治理与质量管理 · 模块 3 链路与血缘 | 12 | Q2 | 40 | 承接 |
| 数据分析与可视化 · 模块 2 | 12 | Q2（方法借用） | 0 | **本课不承接**，统计推断由该课承担 |
| 数据治理与质量管理 · 模块 4 | 6 | Q3 | 32 | 承接 |
| 数据安全与隐私保护 · 模块 2 分类分级与脱敏 | 14 | Q3（执行段） | 0 | **本课不承接**，法条与定级由该课承担 |
| 数据治理与质量管理 · 模块 6 流水线设计 | 12 | 划归《AI 数据工程综合项目》（任务 4.3） | 0 | 本课不上 |
| **本课合计** | 直授 **36** | Q1 + Q2 + Q3 | **112** | 差额 76h 见 ③.5 |

### ③.3 底线要素替代映射（以池条目 + 任务书为基准，替代"三要素"）

| 序 | 底线要求 | 覆盖 | 落点 | 补强路径 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 数据质量四 | ✅ | Q1② | — |

| 序 | 底线要求 | 覆盖 | 落点 | 补强路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 类问题（缺失 / 重复 / 异常 / 格式）识别 | | | |
| K2 | 质量指标定义（完整率 / 重复率 / 异常占比）与基线比对 | ✅ | Q1④、A28 | — |
| K3 | 变更留痕与原始副本保全 | ✅ | Q1③、⑩.2 | — |
| K4 | 血缘与分段比对、根因假设验证 | ✅ | Q2②③ | — |
| K5 | 分类分级清单执行、敏感字段识别 | ✅ | Q3① | 定级裁定归 S4，本课只执行 |
| K6 | 脱敏策略（掩码 / 泛化 / 假名化）配置与可用性验证 | ⚠ | Q3③ | 密码学细节由 S4 补，本课只到"配得对、验得住" |
| K7 | 个人信息保护法条与合规边界 | ⚠ | ⑩.2 | 法条精读由 S4 承担，本课只做红线 |
| S1 | 用 SQL / Pandas 检出四类问题并出分布 | ✅ | Q1② | — |
| S2 | 抽样反推与假设复现（日志缺失场景） | ⚠ | Q2③ | 抽样设计由《数据分析与可视化》已覆盖，本 |

| 序 | 底线要求 | 覆盖 | 落点 | 补强路径 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 课只应用 |
| A1 | 先备份后变更、每条变更可回溯到人 | ✅ | Q1③、⑩.2 | — |
| A2 | 越权不定级、不擅自改清单 | ✅ | Q3①、⑩.1 | — |

### ③.4 差异分析与 510209 去重

| 类型 | 条目 | 说明 |
|---|---|---|
| 校本增强 | A28 单列”指标计算”原子 | 池条目只写”了解质量维度”，未要求算出与工具偏差 ≤1% 的数 |
| 校本增强 | “先记现象后调日志”写进 Q2① | 依〔B｜460310｜§E-A04 王建国〕原话改序，池条目无此认知顺序 |
| 校本增强 | 返工量估算写进治理方案（Q2④） | 把”技术上能修”与”业务上划得来”分开 |
| 校本弱化 | 流水线设计（治理模块 6，12h）移出本课 | 归《AI 数据工程综合项目》（任务 4.3） |
| 校本弱化 | 定级裁定不在本课 | 任务 2.3 已由 L3 降 L2（Table1 修正点 #1），本课只训练”照单执行 + 抽查复核” |
| 与 510209 去重 | 治理纵深 76h | 510209 治数据通常只到”会用清洗工具”（二手，未核原文）；本课多出”血缘定位 40h + 分级执行 36h”，同校并开时不共用数据集 |

### ③.5 学时闭环与覆盖结论

| 承担方 | 学时 | 内容 |
|---|---|---|
| 本课 LF2 | 112 | Q1 40 + Q2 40 + Q3 32 |
| 数据安全与隐私保护 | 14 | 2.3 的法条与定级裁定 |

| 承担方 | 学时 | 内容 |
|---|---|---|
| （S4） | | |
| 数据分析与可视化 | 12 | 2.2 的统计推断方法 |
| **合计** | **138** | 对 Table1 直授 62h：+76h |

**差额说明（必须随表报送）**：Table1 的 62h 为"知识点直授"口径，未计计划、决策、检查、评价与情境综合；本课按完整工作过程计价，故 112h = 36h 直授 + 76h 过程与综合。**学时受限时先压 Q1⑤⑥ 与 Q3 ⑥，不压 Q2 决策步与 Q3 抽查。**

**结论**：底线要素 12 项，✅ 9、⚠ 3（K6 / K7 / S2 已注补强路径），覆盖率 100%、无❌；**条件达标**——须 S4 与《数据分析与可视化》按②.3 承接，否则 K6 / K7 落空。

---

## ④ 课程目标（PGSD-KSA）

### ④.1 总体目标

学完本课，学生能在**有质量基线、有交付期限、上游日志不全**的真实或仿真数据链路上，独立完成"一批数据集从清洗到质量报告交付""一次指标异常的根因定位与治理方案""一批资产的分类分级标注与脱敏配置"三项工作；交付包**一次性通过率 ⩾80%**（本课达标线，与 Table1 一致；⩾95% 仅作 Rubric 4 分档优秀线），四类问题识别率 ⩾98%、指标偏差 ⩽1%、变更可回溯 100%、定位准确率 ⩾80%、敏感字段漏检率 ⩽2%、抽查 10% 无泄漏且可用性下降 ⩽3pp。职业行为三条：先备份后变更、先记现象后调日志、越权不定级。

### ④.2 分解目标（PGSD-KSA·逐条绑原子）

| 编号 | 维度 | 目标（行为动词开头） | 绑定原子 | 评价方式 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P | 能用脚本检出缺失 / 重复 / 异常 / 格式四类问题并出分布图，识别率 ⩾98% | LF2-Q1-A07 | 检测结果表 + 教师复核 |
| G2 | P | 能按指标定义算出完整率 / 重复率 / 异常占比，与工具结果偏差 | LF2-Q1-A28 | 指标计算表 + 双算比对 |

| 编号 | 维度 | 目标（行为动词开头） | 绑定原子 | 评价方式 |
|---|---|---|---|---|
| | | ≤1% | | |
| G3 | G | 能按处置规则清洗并保留原始副本与变更日志，变更可回溯 100% | LF2-Q1-A08 | 变更日志 + 原始副本哈希 |
| G4 | S | 能执行"先备份后变更"，逐条登记谁改 / 改哪 / 依据，无日志变更 0 条 | LF2-Q1-A08 | 日志抽查 + 情景问答 |
| G5 | D | 能用 LLM 出检测脚本草案，逐行复核并补 2 条校本判定规则 | LF2-Q1-A07 | 脚本注释 + 组内评审 |
| G6 | P | 能沿采集—标注—清洗—入湖分段比对分布并定位断点，定位准确率 ≥80% | LF2-Q2-A09 | 分段比对表 + 复现记录 |
| G7 | G | 能在日志缺失下用抽样反推根因，形成的假设经复现验证 | LF2-Q2-A10 | 假设验证记录 |
| G8 | S | 能产出含返工量估算与交付影响的治理方案， | LF2-Q2-A10 | 影响评估表 + 周会纪要 |

| 编号 | 维度 | 目标（行为动词开头） | 绑定原子 | 评价方式 |
|---|---|---|---|---|
| | | 并推动三方周会落地 | | |
| G9 | D | 能给出 2 套治理路径（回补 / 隔离）并说明代价，留回退方案 | LF2-Q2-A10 | 备选对照表 |
| G10 | P | 能依既定分类分级清单逐字段标注级别，敏感字段漏检率 ≤2% | LF2-Q3-A11 | 级别对照表 + 抽查 |
| G11 | P | 能按级别配置脱敏策略（掩码 / 泛化 / 假名化）并验证可用性，抽查 10% 无泄漏、可用性下降 ≤3pp | LF2-Q3-A12 | 配置记录 + 验证集指标 |
| G12 | S | 能对不合规项按清单退回整改并闭环，复核表零缺签 | LF2-Q3-A12 | 抽查复核表 + 整改记录 |

**原子–目标校验**：A07→G1/G5、A28→G2、A08→G3/G4、A09→G6、A10→G7/G8/G9、A11→G10、A12→G11/G12。**7 条原子全部绑定，12 条目标零孤立。** **A11 表述校准（须随课标说明）**：原子清单原文为”完成分类分级初判”，但 Table1 V1.0 已将任务 2.3 由 L3 降为 L2，并删去”存疑字段会商定级”“裁定”两项行为（修正点 #1）。本课据此把 A11 收敛为”**依既定清单逐字段标注**”，**定级裁定权仍在企业法务 / 数据 Owner**，校内不训练、不考核该权限。

### ④.3 分层培养目标（ABCD）

| 层级 | 比例 | 目标定位 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 领跑型 | 20% | 独立完成三情境全流程 + 优化检测脚本与治理路径；指导 C/D；🟡层可独立使用后送审 | 1+X 中级 / 高级、数据治理岗实习推荐 |
| B 主力型 | 50% | 独立完成清洗交付与脱敏配置 + 自检闭环；Q2 能在教师提示下完成根因定位 | 1+X 中级、数据治理专员岗 |
| C 跟进型 | 20% | 在 B 层帮扶下完成基础操作（跑脚本、填清单、打勾自检），红线零违反 | 助理岗、数据加工班组 |
| D 兜底型 | 10% | 在 B 层以上陪同下做辅助动作（读图、登记、复核勾选），禁独立改生产库、禁独立定级 | 认知合格、带教岗 |

---

## ⑤ 工作与学习内容五要素

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作对象 | 入库数据集（结构化表 + 标注集）、质量基线与指标定义、血缘图与版本记录、分类分级清单与敏感字段规则库、脱敏配置与验证集 |
| 工具、材料与资料 | Python / Pandas、SQL 客户端、质检脚 |

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| | 本、BI 报表、血缘与元数据工具、监控看板、脱敏工具与 DLP、测试环境账号；质量规则表 / 清洗 SOP / 指标定义 / 脱敏规范 / 交付单 / 抽查清单 |
| 工作方法与劳动组织方式 | 六步法：先备份后变更、先记现象后调日志、先小样本后全量、先隔离后回补。组织：Q1 独立操作 + 自检（报告随数据集交付）；Q2 独立运维 + 跨部门协同（1 人主责，与采集 / 标注 / 算法三方周会推进）；Q3 独立操作 + 质量岗抽查复核（照清单执行，不合规退回整改） |
| 工作要求与质量标准 | 交付包一次性通过率 ≥80%（达标线）；四类问题识别率 ≥98%；指标偏差 ≤1%；变更可回溯 100%、无日志变更 0 条；定位准确率 ≥80%、偏差段可复现；敏感字段漏检率 ≤2%；抽查 10% 无泄漏、可用性下降 ≤3pp；签字齐全无代签 |

---

## ⑥ 学习情境划分

### ⑥.1 总览

| 编号 | 情境名称 | 学时/学分 | 学期 | 等级 | 对应任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 数据集清洗与质量报告编制 | 36h / 2.25cr | S3 | L2 | 2.1 | 清洗集 + 变更日志 + 质量报告 + 交付包 |
| Q2 | 数据质量异常根因定位与治理 | 40h / 2.5cr | S3 | L3 | 2.2 | 问题界定书 + 分段比对表 + 治理方案 + 排 |

| 编号 | 情境名称 | 学时/学分 | 学期 | 等级 | 对应任务 | 交付物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 故报告 |
| Q3 | 数据分类分级与脱敏配置执行 | 36h / 2.25cr | S3 | L2 | 2.3 | 级别对照表 + 脱敏配置 + 验证记录 + 抽查复核表 |
| **合计** | — | **112h / 7cr** | — | L2→L3 | 2.1—2.3 | — |

**情境关系**：纵向递进。Q1 把数据集洗干净并交出去；Q2 接”交出去之后模型指标掉了”的反馈，回到同一份数据的链路里找断点；Q3 在同一份数据集上做分级与脱敏，验证”治理过的数据能否合规流转”。三情境共用一套载体，学生看到的是**同一条数据链的三种处境**，不是三个孤立项目。

### ⑥.2 六步学时校验

| 情境 | 资讯 | 计划 | 决策 | 实施 | 检查 | 评价 | 合计 | 实施占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 5 | 5 | **36** | 38.9% |
| Q2 | 5 | 4 | 5 | 15 | 6 | 5 | **40** | 37.5% |
| Q3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | **36** | 36.1% |
| **总计** | **14** | **12** | **13** | **42** | **16** | **15** | **112** | 37.5% |

**校验**：36 + 40 + 36 = 112 = 本课总学时（①）✅；各情境六步加平 ✅；实施均 <50%、决策 13h 未压缩 ✅；学分 112÷16 = 7cr，情境学分 2.25 / 2.5 / 2.25 为折算值，若教务只取整须另行核批。Q2 检查步给 6h（三情境最高），因根因结论须"可复现"才成立，复现本身占学时。

### ⑥.3 各情境详表

#### *Q1 数据集清洗与质量报告编制（36h/2.25cr·S3·L2）*

**情境描述**：某装备企业设备工况数据集（传感器时序 12 万行 + LF1 交付的图像标注集 3000 条）入库待用，算法组给定质量基线（完整率 ≥99%、重复率 ≤0.5%、异常占比 ≤1.5%）并要求 48h 内交付。约束：原始副本不得覆盖、变更须可回溯、异常值只可标记不可删。已知：交付单、质量规则表、清洗 SOP、指标定义、只读样本库。

| 步骤 | 教师活动 | 学生活动 | 学时 | 产出 |
|---|---|---|---|---|
| ① 资讯 | 发交付单 + 基线 + 指标定义；讲授 ≤10min，只答疑、只指"往哪找" | 读交付单与指标定义，划出 3 项基线值与 4 类问题定义 | 4 | 信息栏 + 基线卡 |
| ② 计划 | 给计划表模板，强制填"异常值怎么处置""变更怎么记"两栏 | 列检测项、判定阈值、处置规则、复检口径、2 人分工 | 4 | 计划表 + 处置规则表 |
| ③ 决策 | 逐组质疑"异常值为何只标记不删""原始副本哈希怎么留"，签字放行 | 讲处置依据与被质疑点、修订、签决策记录 | 4 | 决策记录（签字） |
| ④ 实施 | 巡视，只纠红线（覆盖原文件、无日志改动），不代写脚本 | 备份并记哈希→跑四类检测→算指标→按规则清洗→逐条记变更→复检四项指标 | 14 | 清洗集 + 变更日志 + 质量报告 |

| 步骤 | 教师活动 | 学生活动 | 学时 | 产出 |
|---|---|---|---|---|
| | | →写质量报告 | | |
| ⑤ 检查 | 抽查 20%，双算 3 项指标，当众公布偏差 | 自检清单逐项打勾→同伴互检→双算指标 | 5 | 自检表 + 双算记录 |
| ⑥ 评价 | 按 Rubric 打分，讲评 2 个典型错（删异常值、指标口径不一致） | 自评、互评、写 1 条改进项 | 5 | 评分表 + 反思条 |

**原子**：A07、A08、A28（均首次教学） **D 类红线**：①未备份原始副本即清洗（覆盖原文件）→ 本情境 0 分 + 重做；②删除异常记录而非标记 → 本情境 0 分 + 恢复数据；③变更无日志 → 该条变更判无效并整批重洗。 **交付物**：T1 签收单、T2 处置规则表、T3 检测与指标表、T4 变更日志、T5 质量报告 + 交付包、T11 人机分工说明。 **评价要点**：专业维看识别率、指标偏差与基线达成；方法维看处置规则是否被真正执行；社会维看变更日志有无漏签；发展维看报告是否指出"下次该改哪条规则"。

### *Q2 数据质量异常根因定位与治理（40h/2.5cr·S3·L3）*

**情境描述**：Q1 交付后两周，算法组反馈"模型 mAP 下降 8pp"，只说"数据不对"，**未给具体字段**；上游采集端**无埋点、清洗日志只保留 3 天**已过期，标注组口径同期改过一版，交付期限剩 5 天。约束：不得停业务、返工须先估人天、改动上游须走审批。已知：监控看板、版本记录、血缘图（部分缺失）、抽样脚本、验收口径。

| 步骤 | 教师活动 | 学生活动 | 学时 | 产出 |
|---|---|---|---|---|
| ① 资讯 | 只给现象描述与看板，**不提供日志**；要求先写现象再动工具 | 记录现象（时间、范围、幅度、可比对象），划出已知 / 未知 | 5 | 问题界定书（现象先于日志） |
| ② 计划 | 给分段框架（采集—标注—清洗—入湖），要求写"若某 | 定比对维度（分布、缺失率、长度、版本）、定抽 | 4 | 分段比对计划 |

| 步骤 | 教师活动 | 学生活动 | 学时 | 产出 |
|---|---|---|---|---|
| | 段无日志怎么办” | 样方案与优先级 | | |
| ③ 决策 | 扮演算法组与业务方提反对意见；质疑”凭什么说是标注段”；签字放行 | 讲假设与验证路径、给 2 套定位路径、被质疑、修订 | 5 | 决策记录（签字） |
| ④ 实施 | 巡视，只纠”未记现象直接改配置”，不代判 | 分段比对分布→锁定断点→抽样反推→复现验证→估返工量→定治理措施→推动落地复测 | 15 | 分段比对表 + 根因假设验证 + 治理方案 |
| ⑤ 检查 | 组织交叉复现：他人按记录能否复现同一断点 | 交叉复现、核对影响评估、查方案有无回退 | 6 | 复现记录 + 复核意见 |
| ⑥ 评价 | 按 Rubric 打分，讲评”结论对但推不出”“改了表象没改规则”两类 | 自评、互评、写改进项、提交排故报告 | 5 | 排故报告 + 规则补丁 + 评分表 |

**原子**：A09、A10（均首次教学）；A08（巩固：治理动作仍须留痕） **D 类红线**：①未写现象界定书即调日志或改配置 → 本情境 0 分 + 重做界定；②未经审批连接或改动生产环境（含”临时只读”）→ 一票否决；③只改数据不改规则（同类问题必然复发）→ 专业维记 1 分。 **交付物**：T6 问题界定书、T7 分段比对表、T8 治理方案与影响评估、排故报告、规则补丁（附变更记录）。 **评价要点**：专业维看定位准确率与偏差段可复现；方法维看是否先界定后动手、有无 2 套路径；社会维看周会有无责任人与时限；发展维看留下的是防复发规则还是一次性修补。

### ▌*Q3 数据分类分级与脱敏配置执行（36h/2.25cr·S3·L2）*

**情境描述**：智能客服语料数据集（通话转写 8000 条 + 工单文本 2 万条 + 坐席工牌照 300 张）需在测试环境开放给算法组试用。企业法务已给**既定分类分级清单**与敏感字段规则库；本课只负责"照单标注、按级配置、抽查复核"，**定级争议一律退回法务**。约束：不得使用真实个人信息生成新样本、脱敏后可用性下降 ≤3pp、抽查 10%。

| 步骤 | 教师活动 | 学生活动 | 学时 | 产出 |
|---|---|---|---|---|
| ① 资讯 | 发资产清单 + 分级清单 + 脱敏规范；强调"清单外字段不自行定级" | 逐字段读清单、标出清单未覆盖字段并登记（不自行判级） | 5 | 资产-级别对照表（初稿） |
| ② 计划 | 给模板，强制填"策略选择依据""可用性怎么验" | 匹配敏感字段规则、选策略（掩码 / 泛化 / 假名化）、定验证方法 | 4 | 脱敏字段清单 + 配置计划 |
| ③ 决策 | 逐组问"这个字段为什么用泛化不用掩码"，签字放行 | 讲策略取舍、被质疑、修订、签字 | 4 | 决策记录（签字） |
| ④ 实施 | 巡视，只纠红线（真实数据外传、越权定级） | 配置脱敏→测试集验证可用性→抽查 10%→登记不合规项 | 13 | 脱敏配置 + 验证记录 + 抽查表 |
| ⑤ 检查 | 组织交叉抽查（他人查自己的配置），核对漏检 | 交叉抽查、复算泄漏项、按清单退回整改 | 5 | 抽查复核表 + 整改记录 |
| ⑥ 评价 | 按 Rubric 打分，讲评"脱敏了 | 自评、互评、写改进 | 5 | 评分表 + 反思条 |

| 步骤 | 教师活动 | 学生活动 | 学时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 但不可用”“可用但漏了字段”两类 | 项 | | |

**原子**：A11、A12（均首次教学） **D 类红线**：①使用真实个人信息构造测试样本或对外演示 → 一票否决；②脱敏后数据仍可还原到个人（如掩码位数不足、假名表未隔离保管）→ 课程 0 分 + 重新配置；③对清单外字段自行定级或擅改清单 → 本情境 0 分 + 按越权处理。 **交付物**：T9 级别对照表 + 敏感字段清单、T10 脱敏配置与可用性验证记录、抽查复核表、整改记录。 **评价要点**：专业维看漏检率与可用性下降幅度；方法维看策略选择有无依据；社会维看清单外字段是否老实上报；发展维看有无可复用的字段识别规则。

---

## ⑦ 教学实施建议

### ⑦.1 六步行动导向实施要点

| 步骤 | 教师做什么 | 学生做什么 | 常见失败点与纠法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 资讯 | 只发材料、只答疑，讲授 ≤10min；Q2 故意不给日志 | 读交付单 / 基线 / 清单，划约束，填信息栏 | 追问”标准答案” → 只答”去查哪一条第几款” |
| ② 计划 | 给模板不给内容，强制”异常值处置”“无日志怎么办”栏 | 列步骤、阈值、处置规则、分工 | 计划只有操作没有判定 → 退回补阈值与依据 |
| ③ 决策 | **必须质疑并签字**才放行；Q2 强制 2 套定位路径 | 讲方案、答质疑、签字 | 走过场 → 指定反对方，答不出退回计划步 |
| ④ 实施 | 巡视 + 红线监督，不代写脚本、不代判断点 | 按方案操作、逐步留痕、异常即停即记 | 出错偷偷覆盖重来 → 无日志变更即判该条无效 |
| ⑤ 检查 | 只抽查 20%，其余靠自检 + 互检；Q2 组织交叉复现 | 自检打勾→互检签字→交叉复现 | 变成”等老师看” → 无自检记录不予抽检 |

| 步骤 | 教师做什么 | 学生做什么 | 常见失败点与纠法 |
|---|---|---|---|
| ⑥ 评价 | 按 Rubric 当场打分、讲评典型问题、收改进条 | 自评 + 互评 + 1 条改进项 | 只打分不改进 → 下次课开头回收核对 |

### ⑦.2 教师角色矩阵

| 步骤 | 主讲 | 教练 | 评审 | 安全监督 |
|---|---|---|---|---|
| 资讯 | ● | ○ | | |
| 计划 | | ● | ○ | |
| 决策 | | ○ | ● | ○ |
| 实施 | | ● | | ● |
| 检查 | | ○ | ● | ○ |
| 评价 | ○ | | ● | |

● 主责　○ 辅助。**双师配置**：Q1 / Q2 实施步 2 名教师在场（1 人指导、1 人守测试环境与权限边界）；Q3 实施步须质量岗（企业数据治理工程师可远程）参与抽查复核；Q2 决策步企业工程师到场 ≥2 学时。

### ⑦.3 AI 工具三层梯度（本课写实清单）

| 层 | 本课具体场景 | 审批留痕 | 四层权限 |
|---|---|---|---|
| 🔴 禁用 | AI 直接连接数据库执行清洗或写回；AI 自动选定脱敏策略并上线；把原始个人信息（通话转写、工单、坐席照片）上传任何外部服务；AI 代写排故结论且无验证 | 无审批通道，违反即按⑧.4 一票否决 | 全员（含 A 层） |
| 🟡 陪同 | ①LLM 出清洗脚本草案、人逐行复核并小样本试跑（Q1 ④）；② | 每份产出附 T11：哪段 AI 生成、改了哪、谁复核签字 | A 层独立用后送审；B 层教师在场指导；C / D 层仅观摩 |

| 层 | 本课具体场景 | 审批留痕 | 四层权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 字段映射与敏感字段候选由 AI 提名、人对照清单逐条确认（Q3①）；③质量报告与排故报告初稿由 AI 出、人核数据与结论（Q1④、Q2⑥）；④异常检测模型提示”疑似漂移字段”、人复现验证（Q2④） | | |
| 独立 | SQL 语法查询、术语与报错解释、汇报 PPT 润色、模板套用 | 无需签字，但不得用于交付物的事实性内容与结论 | 全员 |

**要点**：梯度按**任务风险**划分，不按学生水平划分；“AI 使用规范性”单列扣分口（⑧.2.1）。**Q2 的 AI 提示只能当”线索”不能当”结论”**——凡引用 AI 判断的断点，必须自行复现后方可写入报告。

### ⑦.4 教学组织建议

| 项 | 安排 |
| --- | --- |
| 分组 | 4 人 1 组（A1+B2+C1 或 A1+B1+C1+D1），组内固定”执行—复核”双角色，每情境轮换 |
| 工位 | 16 工位、2 人 1 台；测试环境账号按组分配，只读样本库全班共用 |
| 场所 | Q1 / Q3 数据加工工位；Q2 用监控看板 + 会议室开三方周会模拟 |
| 企业介入 | 每学期 ⩾6 学时：Q2 决策步 2h、Q3 抽查复核 2h、Q2 评价讲评 2h |
| 弹性 | 平台故障可压 Q1⑤⑥、Q3⑥ 各 1h；**Q2 决策步与 Q3 抽查不得压**（压了 L3 判据 |

| 项 | 安排 |
| --- | --- |
| | 就不成立） |

---

## ⑧ 考核评价方案

### ⑧.1 总体权重

过程性 **70%**：Q1 25% + Q2 25% + Q3 20%，证据六类——T1 签收单、计划与决策记录、过程与变更日志、交付物、检查与抽查表、反思条。终结性 **30%**：Q2 排故报告答辩 15% + 综合交付包验收 15%。**达标线统一为交付包一次性通过率 ⩾80%**；课程总评 ⩾60 分且三情境均无否决项方可结业。

### ⑧.2 Rubric 四维四档

| 维度 | 权重 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业能力 | 40% | 一次性通过 ⩾95%，指标偏差 <0.5%，零返工 | 一次性通过 **80—94%（达标）**，偏差 ⩽1% | 通过 70—79%，偏差 1—3%，返工后复验 | 通过 <70%，或偏差 >3%，或整批重洗 |
| 方法能力 | 25%（含 AI 规范性 7%） | 处置规则/定位路径可复现 + 2 套备选与回退，工时偏差 <10% | 含备选，偏差 <20% | 单方案无备选，偏差 <35% | 无计划或照抄模板 |
| 社会能力 | 20% | 变更日志零缺漏 + 主动上报 ⩾2 次（含他人违规）+ 周会形成责任人时限 | 日志完整、配合协作、无缺项 | 需提醒补记，协作被动 | 代签 / 漏记，或知情不报 |
| 发展能力 | 15% | 提出防复 | 改进项具 | 改进项笼 | 无改进项 |

| 维度 | 权重 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 发规则补丁并被采纳，能说明对下游指标的影响 | 体可执行（有时间、有做法） | 统（“下次注意”） | 或反思抄袭 |

**⑧.2.1 AI 使用规范性（7%，从方法维内切分，不额外加分）**

| 档 | 判定 | 处置 |
|---|---|---|
| 0 分 | 未交 T11，或存在 AI 代写 / 未复现即引用 AI 结论 | 扣满 7 分并转⑧.4 复核 |
| 1 分 | 有 T11 但三栏不全（未写哪段 AI 生成 / 改了哪 / 缺复核签字） | 扣 3.5 分，限期补全 |
| 2 分 | T11 完整 + 复核签字 + 能口头说明修改依据 | 不扣分 |

**⑧.2.2 指标口径说明（本课不用 Kappa）**

本课**不设 Kappa 档位**——Kappa 仅用于 LF1-Q3 的标注一致性裁定，本课判据是”指标偏差、定位准确率、漏检率”这组可复算比率；若 Q2 借用 Kappa 判标注段污染，只作辅助线索、不进评分。**红线管”能不能交”，Rubric 管”这段过程值几分”**，二者不互相折算。

### ⑧.3 COMET 能力达成阈值

| 层级 | 本课达标描述 | 目标比例 |
|---|---|---|
| K1 名义能力 | 能说出四类质量问题、三项质量指标、四条本课红线 | 100% |
| K2 功能能力 | 能按基线与规则独立完成一个批次清洗并出质量报告 | ⩾85%（学生达成比例，非交付通过率） |
| K3 过程能力 | 能在日志缺失、无真值反馈时定 | ⩾50% |

| 层级 | 本课达标描述 | 目标比例 |
| --- | --- | --- |
| | 根因并给出可落地治理方案 | |
| K4 整体创造能力 | 能提出被采纳的规则补丁或治理流程改进，并带教 1 名 C / D 层 | ≤15%（上限，防虚高） |

**判定操作**：K1 十题闭卷 ≥6 对；K2 看 Q1 或 Q3 交付包是否一次性通过；K3 看 Q2 复现记录 + 治理方案；K4 由"规则补丁被采纳 + 带教 1 人"双条件认定。

### ⑧.4 一票否决项

| 情形 | 检查方式 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 违反 D 类红线（覆盖原始副本、连生产环境、真实个人信息外传、越权定级） | 现场巡查 + 环境连接日志 + 变更记录比对 | 本情境 0 分 + 重做 + 合规再培训 |
| 用 AI 直接执行清洗或上线脱敏策略且无人工复核 | 平台操作日志 + T11 比对 + 抽问"这条规则为何这么定" | **课程 0 分 + 重修** |
| 代做、抄袭、伪造数据（改指标、补签复核、P 图替代真实配置） | 双签笔迹与在场记录；配置导出文件哈希比对 | **课程 0 分 + 重修 + 记入诚信档案** |
| 交付物缺失（三情境任一主交付未交） | 交付清单逐项核 | 不结业，限期补齐后按 60% 计 |

## ⑨ 教学资源与条件

### ⑨.1 硬件

| 设备 | 规格 / 型号 | 数量 | 生均台套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据加工工位 | i5 / 16G / 512G（型号待确认） | 16 台 | **2 人/台** |
| 数据平台测试环境（含元数据与血缘模块） | 待确认，须支持版本与快照回滚 | 2 套 | **16 人/套** |
| 只读合规样本库 | ≥2TB，含结构化 + 文本 + 图像三 | 1 套 | 全班共用 |

| 设备 | 规格 / 型号 | 数量 | 生均台套 |
|---|---|---|---|
| | 类数据集 ≥3 套 | | |
| 监控看板与投影 | 1 屏 + 1 投影，可分组登录 | 1 组 | 全班共用 |
| 脱敏工具与 DLP | 平台级授权（型号待确认） | 1 套 | 全班共用 |

**待确认项**：平台版本、血缘模块是否含在授权内、脱敏工具是否支持假名化——开课前由设备清单确认；**缺脱敏工具不得开 Q3 的④实施步，只可开"策略设计 + 纸面验证"并下调能力等级**。

### ⑨.2 软件、师资、教材与数字资源

| 项 | 条件与要求 |
|---|---|
| 软件环境 | Python / Pandas、SQL 客户端、质检脚本、BI 报表、血缘工具、脱敏工具与 DLP；**每生独立账号、随时可用**；测试环境与生产环境物理隔离，生产库账号一律不下发 |
| 师资 | 主讲 1（双师型，或具 ≥1 年数据治理 / 质量项目经历）+ 助教 1（环境与权限巡视）；企业数据治理工程师每学期介入 ≥6 学时；生师比 ≤20:1 |
| 教材与参考 | 自编活页教材 3 册 +《质量规则表》《清洗 SOP》《指标定义》《脱敏规范》+ 两法条文摘编 + DAMA-DMBOK（作参考不作标准） |
| 数字化资源 | 微课 14 个（四类问题检测 4 / 指标计算 3 / 血缘与分段 4 / 脱敏策略 3）；数据集 3 套（含 1 套故意缺陷数据）；案例卡 ≥10 条（ERR-LF2-001 起编） |
| 活页工作页 | T1—T11 模板每情境一套印发（附录 B）；工作页按六步分栏，**不设填空式标准答案** |

## ⑩ 安全与伦理红线（D 类硬约束·一票否决）

### ⑩.1 红线总览

| 情境 | 红线条目 | 后果 | 检查方式 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 未备份原始副本即清洗（覆盖原文件） | 本情境 0 分 + 重做 | 原始副本哈希与时间戳 |
| Q1 | 删除异常记录而非标记 | 本情境 0 分 + 恢复数据 | 行数对账 + 变更日志 |
| Q1 | 变更无日志或事后补记 | 该条变更判无效，整批重洗 | 日志时间戳 vs 文件修改时间 |
| Q2 | 未写现象界定书即调日志或改上游配置 | 本情境 0 分 + 重做界定 | 界定书提交时间 vs 操作日志 |
| Q2 | 连接或改动生产环境（含"临时只读"） | 一票否决 | 环境连接日志 + 账号审计 |
| Q3 | 用真实个人信息构造测试样本或对外演示 | 一票否决 | 样本来源登记 + 抽问 |
| Q3 | 脱敏后仍可还原到个人（位数不足、假名表未隔离） | 课程 0 分 + 重新配置 | 抽查 10% + 还原测试 |
| Q3 | 对清单外字段自行定级或擅改清单 | 本情境 0 分 + 按越权处理 | 清单版本比对 + 字段对账 |
| 全课 | 把数据集或配置导出到个人设备 / 外网 | 课程 0 分 | 出口日志 + USB 白名单 |

### ⑩.2 数据合规专章（本课专属，四条硬规则）

1. **不得使用未授权的真实个人信息。** 清洗与脱敏练习只能用院校合规样本库或企业书面授权数据；**构造测试样本只能用合成数据**（须标生成参数），不得从真实语料中"挑几条改一改"充当合成。

2. **脱敏后的数据仍按原级别管理，不得外传、不得留存。**"已脱敏"不是外传理由；含人脸、声纹、身份证号、手机号的样本只在测试环境内流转，禁截屏、

禁导出、禁上传外部 AI 服务；课程结束 24h 内由教师监督清空个人目录并登记。

3. **脱敏不彻底即视为未脱敏。** 抽查发现任一项可还原到个人（掩码位数不足、假名映射表未与数据分离、泛化后仍唯一可识别），按泄露处理，不得以"已经处理过"申辩。

4. **权限边界：只执行不定级。** 分级清单与敏感字段规则库由企业法务 / 数据 Owner 出具，本课只做"照单标注、按级配置、抽查复核"；清单未覆盖字段**登记上报，不自行判级**，擅改清单按越权处理。

### ⑩.3 伦理与安全教育实施

| 时机 | 内容 | 形式 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 首课 | 两法要点 15′ ＋三个真实违规案例（数据外传、脱敏不彻底、越权定级）20′ ＋红线承诺 10′ | 45min 专题 | 主讲 |
| 每次课前 | 随机 1 人复述 1 条红线，答不出全组延迟进入实施步 | 3min 口头 | 助教 |
| Q3 开课前 | 签《数据使用承诺书》，未签不发测试环境账号 | 书面 | 主讲 |
| 违规后 | 现场停止→教师记录→24h 报专业负责人→按⑧.4 处置→1 周内补培训并考核 | 流程单 | 专业负责人 |

## 附录

**附录 A　本课强制执行规范与标准清单**（引用前须核实现行有效版本）

| 类别 | 编号 | 名称 | 适用情境 |
|---|---|---|---|
| 法律 | 2021-08-20 通过 | 中华人民共和国个人信息保护法 | Q3、⑩.2 |
| 法律 | 2021-06-10 通过 | 中华人民共和国数 | Q1—Q3、⑩.2 |

| 类别 | 编号 | 名称 | 适用情境 |
|---|---|---|---|
| | | 据安全法 | |
| 国标 | GB/T 35273-2020 | 信息安全技术 个人信息安全规范 | Q3、⑩.2 |
| 国标 | GB/T 37964-2019 | 信息安全技术 个人信息去标识化指南 | Q3 脱敏配置 |
| 国标 | GB/T 38667-2020 | 信息技术 大数据 分类指南 | Q3 分级执行 |
| 国标 | GB/T 36344-2018 | 信息技术 数据质量评价指标 | Q1 指标定义 |
| 国标 | GB/T 36073-2018 | 数据管理能力成熟度评估模型 | Q2 治理框架参考 |
| 校本 | SOP-DQ-01 | 数据清洗作业指导书 | Q1 |
| 校本 | SOP-DQ-04 | 质量指标定义手册 | Q1、Q2 |
| 企业 | 待企业提供 | 数据分级清单与脱敏规范 | Q3 |

**附录 B　交付物模板**

| 编号 | 模板名称 | 适用情境 | 签字人 |
|---|---|---|---|
| T1 | 任务签收单（工单八栏） | Q1—Q3 | 学生 + 教师 |
| T2 | 处置规则表（问题类型 / 判定 / 处置） | Q1 | 学生 + 教师 |
| T3 | 检测与指标计算表（四类分布 + 三项指标） | Q1 | 学生 + 复核人（双算） |
| T4 | 变更日志（谁改 / 改哪 / 依据 / 回退点） | Q1、Q2 | 学生 + 组长 |
| T5 | 质量报告 + 交付包清单 | Q1 | 学生 + 教师 + 算法侧确认 |

| 编号 | 模板名称 | 适用情境 | 签字人 |
|---|---|---|---|
| T6 | 问题界定书（现象先于日志） | Q2 | 学生 + 教师 |
| T7 | 分段比对表（采集—标注—清洗—入湖） | Q2 | 学生 + 复核人 |
| T8 | 治理方案与影响评估表（返工量 / 交付影响 / 回退） | Q2 | 主责 + 三方会签 |
| T9 | 资产-级别对照表 + 敏感字段清单 | Q3 | 学生 + 法务清单核对人 |
| T10 | 脱敏配置与可用性验证记录 | Q3 | 学生 + 质量岗 |
| T11 | 人机分工说明（AI 参与必附） | Q1—Q3 | 学生 + 复核教师 |

**附录 C　AI 工具使用规范（三层梯度清单）**

| 工具 / 场景 | 层 | 允许场景 | 禁止场景 | 复核要求 |
|---|---|---|---|---|
| 通用大模型（纯文本） | 🟡 | 清洗脚本草案、字段映射建议、报告初稿、SQL 解释 | 直接产出结论并提交 | 逐行复核 + T11 |
| 大模型（含个人信息输入） | 🔴 | — | 上传通话转写、工单、坐席照片等原始样本 | 无通道 |
| 数据平台 AI 助手 | 🔴 | — | 代执行清洗、写回库、上线脱敏策略 | 无通道（读取权限亦不开放） |

| 工具 / 场景 | 层 | 允许场景 | 禁止场景 | 复核要求 |
|---|---|---|---|---|
| 异常检测 / 漂移模型 | 🟡 | 提示"疑似漂移字段"作线索 | 以其结论替代复现验证 | 必须自行复现后方可写入报告 |
| 模板 / 术语 / PPT 润色 | 🟢 | 全员 | 用于交付物事实性内容与结论 | 无需签字 |

**附录 D　Rubric 四档阈值与 COMET 细则**

| 维度 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 证据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业 40% | 通过 <70% | 70—79% | **80—94%** | ⩾95% | T3 / T4 / T5 / T8 / T10 + 平台日志 |
| 方法 25% | 无计划 / 越层用 AI | 单方案 | 含备选，偏差 <20% | 双备选 + 回退，偏差 <10% | 计划表 + 决策记录 + T11 |
| 社会 20% | 代签 / 知情不报 | 需提醒补记 | 日志完整 | 零缺漏 + 主动上报 ⩾2 | T4 + 周会纪要 |
| 发展 15% | 无改进 | 笼统 | 具体可执行 | 规则补丁被采纳 | 反思条 + 规则库 |

**COMET 阈值**：K1 100% / K2 ⩾85%（学生达成比例）/ K3 ⩾50% / K4 ⩽15%。**与达标线区分**：K2 的 85% 指"达到功能能力的学生比例"，交付包一次性通过率达标线为 80%，二者不可混用。

---

## 版本历史

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-10-24 | 首版成稿：11 章 + 附录 A—D；3 情境 36 / 40 / 36h 六步 | 文立标 |

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 加平 = 112h；绑定 7 条原子（A07、A08、A28、A09、A10、A11、A12）且目标零孤立；③章改课程池对标并置顶依据声明；A11 按任务 2.3 降级口径校准为”照单标注”；达标线 80%，**全课不使用 Kappa**；⑩.2 设数据合规专章含”脱敏不彻底即未脱敏” | |

AIGC 标识：本文件为 AI 辅助生成稿，按《人工智能生成合成内容标识办法》应由院校在发布前填写标识信息；本稿**不预置** ContentProducer / ProduceID，不沿用他文件编号。